МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.7.3 по курсу Общая физика

Длинные линии.

Емельянов Дмитрий Алексеевич

Б02-502

06 октября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

Цель работы: ознакомиться и проверить на практике теорию распространения электрических сигналов вдоль длинной линии; измерить амплитудно- и фазово-частотные характеристики коаксиальной линии; определить погонные характеристики такой линии; на примере модели длинной линии изучить распределение амплитуды колебаний сигнала по длине линии.

Оборудование: осциллограф АКТАКОМ ADS-6142H; генератор АКИП 3420/1; бухта с коаксиальным кабелем РК 50-4-11; схемный блок «модель длинной линии»; магазин сопротивлений Р33; соединительные провода.

В работе по резонансным частотам, при которых сигналы в начале и в конце кабеля совпадают по фазе, оцениваются фазовая и групповая скорости распространения сигнала. Сняты АЧХ и ФЧХ кабеля длиной $l \approx 50$ м в диапазоне $1 \div 40$ МГц; по ним определены погонные индуктивность и ёмкость, диэлектрическая и магнитная проницаемости заполнения кабеля, а по частотной зависимости затухания (скин-эффект) — удельная проводимость материала жилы. На LC-цепочке, моделирующей длинную линию, измерены дисперсионная зависимость $\Delta\varphi(\nu)$, резонансные частоты при короткозамкнутом и разомкнутом выходе и распределение амплитуды вдоль цепочки.

2 Теоретические сведения

Все формулы ниже записаны в СИ (в методичке — в СГС; переход осуществляется заменами $L_x/c^2 \to L'$, $C_x \to C'$, $\varepsilon \to 4\pi\varepsilon_0\varepsilon$, $\mu \to \mu_0\mu/4\pi$). Штрихом обозначены погонные (на единицу длины) величины.

2.1 Погонные параметры коаксиального кабеля

Кабель — центральная жила диаметра $d = 2r_1$ внутри проводящей оболочки внутреннего диаметра $D = 2r_2$; пространство между ними заполнено средой с проницаемостями ε, μ. Погонные индуктивность и ёмкость:

$$L' = \frac{\mu_0\mu}{2\pi}\ln\frac{D}{d}, \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon}{\ln(D/d)}. \tag{1}$$

Погонное сопротивление проводников $R' = 1/(\sigma S)$, где σ — удельная проводимость, S — площадь сечения, по которому течёт ток.

2.2 Телеграфные уравнения

Для элемента dx линии падение напряжения складывается из ЭДС самоиндукции и омического падения, а изменение тока связано с зарядкой погонной ёмкости:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -L'\frac{\partial I}{\partial t} - R'I, \qquad \frac{\partial I}{\partial x} = -C'\frac{\partial U}{\partial t}. \tag{2}$$

Исключая ток, получаем волновое уравнение с затуханием:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - V_\Phi^2\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \gamma\frac{\partial U}{\partial t} = 0, \qquad V_\Phi = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}, \qquad \gamma = R'C'V_\Phi^2 = \frac{R'}{L'}. \tag{3}$$

2.3 Бегущая волна, затухание и волновое сопротивление

Решение ищем в виде $U = U_0 e^{-i\omega t} e^{(ik-\alpha)x}$. Подстановка в (3) даёт дисперсионное соотношение

$$\omega^2 = V_\text{ф}^2 \left(k^2 - \alpha^2\right), \qquad 2\alpha k V_\text{ф}^2 = \omega\gamma \iff 2\alpha k = \omega R'C'. \tag{4}$$

При малом затухании ($\alpha \ll k$)

$$k = \frac{\omega}{V_\text{ф}}, \qquad \alpha = \frac{R'C'V_\text{ф}}{2} = \frac{R'}{2R_0}, \tag{5}$$

где R_0 — волновое сопротивление (отношение U/I в бегущей волне):

$$R_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}. \tag{6}$$

Если линия нагружена на $R = R_0$, бегущая волна «не замечает» конца линии и отражения нет. При $R \neq R_0$ (в частности, при $R \to \infty$ и $R = 0$) возникает отражённая волна, и в линии устанавливается (частично) стоячая волна.

Для согласованной линии длины l амплитуда на нагрузке и набег фазы равны

$$U_\text{н} = U_0 e^{-\alpha l}, \qquad \Delta\varphi = kl, \tag{7}$$

откуда по измеренным амплитудам и сдвигу фаз

$$\alpha(\omega) = \frac{1}{l} \ln \frac{U_0}{U_\text{н}}, \qquad k(\omega) = \frac{\Delta\varphi}{l}. \tag{8}$$

Осциллограф позволяет измерить лишь сдвиг $\Delta x < T$ между максимумами сигналов, т. е. часть фазы, меньшую 2π. Поскольку $\Delta\varphi(\omega)$ монотонно растёт, полный набег фазы

$$\Delta\varphi = 2\pi \left(\nu\, \Delta x + m\right), \tag{9}$$

где целое m — число целых периодов, уложившихся во время распространения (для $l \approx 50$ м m увеличивается на единицу примерно каждые 4 МГц).

2.4 Резонансный метод измерения скоростей

Сигналы в начале и в конце согласованной линии совпадают по фазе, когда набег фазы кратен 2π: $kl = 2\pi n$, т. е.

$$\nu_n = n\,\frac{V_\text{ф}}{l} \quad \Longrightarrow \quad V_\text{ф} = l\,\Delta\nu, \tag{10}$$

где $\Delta\nu = \nu_{n+1} - \nu_n$ — шаг между соседними резонансами. Постоянство шага означает отсутствие дисперсии в исследуемом диапазоне. При разомкнутом конце волна отражается и возвращается к генератору, где поглощается его согласованным (50 Ом) выходным сопротивлением. Напряжение на входе $U_0\left(1 + e^{2ikl}\right) = 2U_0 \cos(kl)\, e^{ikl}$, на выходе $2U_0 e^{ikl}$: условие совпадения экстремумов и нулей сигналов на входе и на выходе ($kl = 2\pi n$, амплитуда на входе максимальна) остаётся тем же, поэтому и здесь $V_\text{ф} = l\,\Delta\nu$; отражённая волна меняет лишь амплитуду сигнала на входе.

Для последовательности прямоугольных импульсов совпадение импульсов в начале и в конце линии наступает, когда время распространения кратно периоду повторения: $l/V_\text{гр} = nT = n/\nu_n$, поэтому $V_\text{гр} = l\,\Delta\nu$. Здесь измеряется скорость переноса огибающей — групповая скорость $V_\text{гр} = d\omega/dk$; в отсутствие дисперсии $V_\text{гр} = V_\text{ф}$.

2.5 Определение L', C', ε, μ

Первое из уравнений (4) перепишем как линейную зависимость

$$y_1 = L'C'\,x_1, \qquad x_1 = \omega^2, \quad y_1 = k^2(\omega) - \alpha^2(\omega). \tag{11}$$

Наклон прямой даёт $L'C'$, а с учётом (6) при известном R_0

$$L' = R_0\sqrt{L'C'}, \qquad C' = \frac{\sqrt{L'C'}}{R_0}, \qquad \varepsilon\mu = c^2 L'C'. \tag{12}$$

Затем из (1) по известным d и D находятся ε и μ материала, заполняющего кабель.

2.6 Скин-эффект и проводимость проводников

Толщина скин-слоя

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi\nu\mu_0\sigma}} \tag{13}$$

для меди уже при $\nu = 1$ МГц составляет ≈ 65 мкм, что примерно в десять раз меньше радиуса жилы ($d = 1{,}37$ мм). Считая, что ток течёт в приповерхностном слое жилы, и вычисляя джоулевы потери, получаем погонное сопротивление

$$R' = \frac{2}{\sigma\pi d\,\delta} = \frac{2}{d}\sqrt{\frac{\mu_0\nu}{\pi\sigma}}. \tag{14}$$

Метод А. Подставляя (14) в (5):

$$y_2 = \alpha(\omega) = s_2\,x_2, \quad x_2 = \sqrt{\nu}, \qquad s_2 = \frac{1}{dR_0}\sqrt{\frac{\mu_0}{\pi\sigma}} \implies \sigma = \frac{\mu_0}{\pi\,(s_2\,d\,R_0)^2}. \tag{15}$$

Метод Б. Из второго уравнения (4) $\alpha k = \omega R'C'/2$, т. е.

$$y_3 = \alpha(\omega)\,k(\omega) = s_3\,x_3, \quad x_3 = \nu^{3/2}, \qquad s_3 = \frac{2\pi C'}{d}\sqrt{\frac{\mu_0}{\pi\sigma}} \implies \sigma = \frac{\mu_0}{\pi}\left(\frac{2\pi C'}{d\,s_3}\right)^2. \tag{16}$$

Метод Б не требует знания R_0 и использует как АЧХ, так и ФЧХ.

2.7 Модель длинной линии

Модель — цепочка из $N = 10$ звеньев с индуктивностью L и ёмкостью C (рис. 2). Для волны $U_n \propto e^{i(\omega t - n\theta)}$ (где θ — сдвиг фаз на одно звено) из законов Кирхгофа получается дисперсионное соотношение

$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{\omega\sqrt{LC}}{2} = \frac{\nu}{\nu_0}, \qquad \nu_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}. \tag{17}$$

При $\nu \ll \nu_0$ $\theta \approx 2\pi\nu\sqrt{LC}$, что соответствует (7) для непрерывной линии с $L' = L/a$, $C' = C/a$ на звено длиной a. С ростом частоты зависимость $\theta(\nu)$ становится нелинейной (дисперсия), а при $\nu > \nu_0$ волна по цепочке не распространяется: ν_0 — предельная частота. Согласованная нагрузка при $\nu \ll \nu_0$

$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{18}$$

Резонансы модели. При $R = 0$ или $R \to \infty$ волна полностью отражается от выхода и в цепочке устанавливается стоячая волна. Выходное сопротивление генератора (50 Ом) много меньше R_0, поэтому для стоячей волны вход можно считать закороченным. Тогда условие резонанса

$$R = 0: \quad N\theta_m = m\pi, \qquad R \to \infty: \quad N\theta_m = \left(m - \tfrac{1}{2}\right)\pi, \qquad \nu_m = \nu_0 \sin\frac{\theta_m}{2}. \tag{19}$$

Распределение амплитуды вдоль цепочки на m-м резонансе имеет вид $|U_n| \propto |\sin(n\theta_m)|$ (вход — узел напряжения): при $R = 0$ узел есть и на выходе, при $R \to \infty$ на выходе пучность; число пучностей растёт с номером резонанса.

3 Экспериментальная установка

3.1 Коаксиальный кабель

Один конец кабеля через тройник подключён к выходу генератора и к входу CH1 осциллографа (тройник — непосредственно на входе осциллографа, чтобы фазовый сдвиг между входом осциллографа и началом линии был минимален), второй конец — ко входу CH2 (рис. 1). Входное сопротивление канала CH2 (50 Ом или 1 МОм) играет роль нагрузки линии: 50 Ом — согласованная нагрузка, 1 МОм — разомкнутый конец.

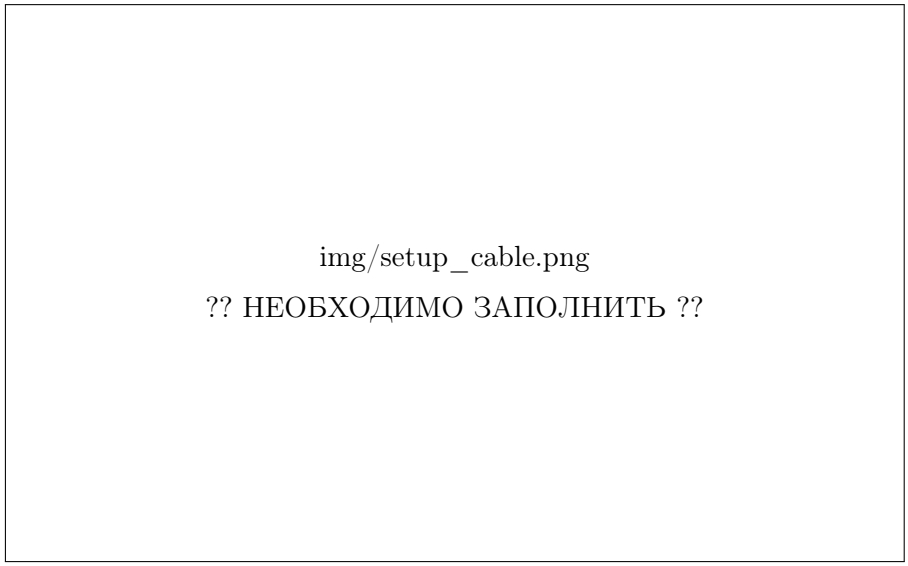


Рис. 1: Схема установки для наблюдения распространения сигналов вдоль коаксиального кабеля

3.2 Модель длинной линии

Цепочка из 10 катушек $L = 1{,}5$ мГн и конденсаторов $C = 47$ нФ (крайние конденсаторы $C_1 = C/2 = 23{,}5$ нФ). Сигнал генератора подаётся на вход, к выходу подключается магазин сопротивлений Р33; CH1 — вход цепочки, CH2 — любая из клемм $0 \ldots 10$ (рис. 2).

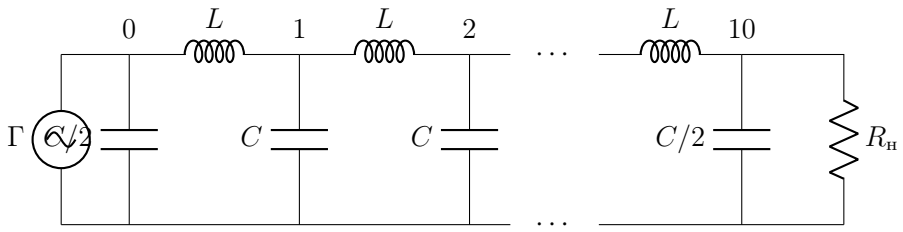


Рис. 2: Модель длинной линии: 10 звеньев $L = 1{,}5$ мГн, $C = 47$ нФ, нагрузка — магазин сопротивлений $R_н$. Цифрами обозначены номера клемм

Таблица 1: Параметры установки (из data/raw/setup_params.csv)

Величина	Обозначение	Значение
Длина кабеля	l	50 м
Волновое сопротивление кабеля (номинал)	R_0	50 Ом
Диаметр центральной жилы	d	1,37 мм
Внутренний диаметр оплётки	D	4,6 мм
Индуктивность звена модели	L	1,5 мГн
Ёмкость звена модели	C	47 нФ
Число звеньев	N	10
Звеньев между клеммами при измерении $\Delta\varphi$	K	5

4 Ход работы и результаты

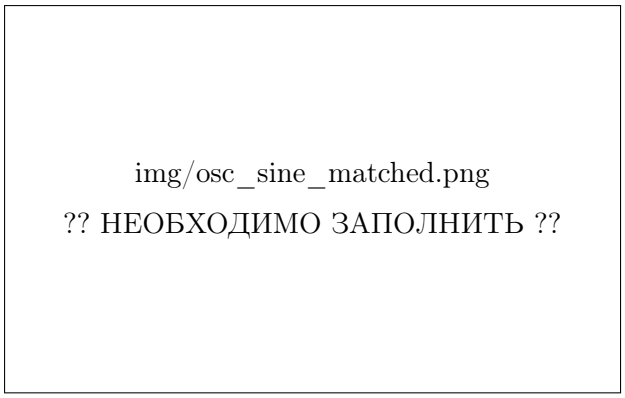
4.1 Качественные наблюдения

На генераторе устанавливался синусоидальный сигнал амплитудой 4 В (смещение 0, фаза 0°, нагрузка 50 Ом), затем последовательность прямоугольных импульсов (амплитуда 4 В, смещение 2 В, длительность 10 нс, фронт 4 нс). Частота менялась в пределах $1 \div 30$ МГц, при согласованной (50 Ом) и разомкнутой (1 МОм) нагрузке.

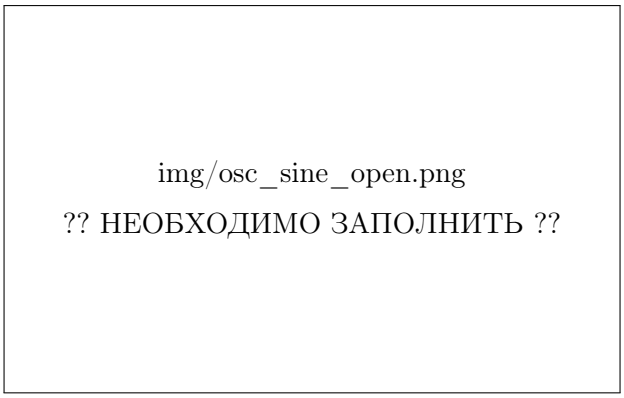
При согласованной нагрузке сигнал на конце линии повторяет по форме входной: синусоида на CH2 отстаёт от синусоиды на CH1, и с ростом частоты отставание по фазе монотонно увеличивается, проходя через 2π примерно каждые 4 МГц (время пробега $l/V \approx 0{,}25$ мкс не зависит от частоты). Амплитуда на конце линии несколько меньше входной и медленно убывает с частотой — проявление омических потерь (скин-эффекта). Амплитуда на входе от частоты практически не зависит, т. е. отражённой волны нет.

При разомкнутом конце (1 МОм) амплитуда сигнала на конце линии примерно вдвое больше, чем при согласованной нагрузке (падающая и отражённая волны складываются), а амплитуда на входе периодически меняется с частотой: она максимальна, когда сигналы в начале и в конце совпадают по фазе, и минимальна в промежуточных точках (интерференция падающей волны и волны, вернувшейся ко входу).

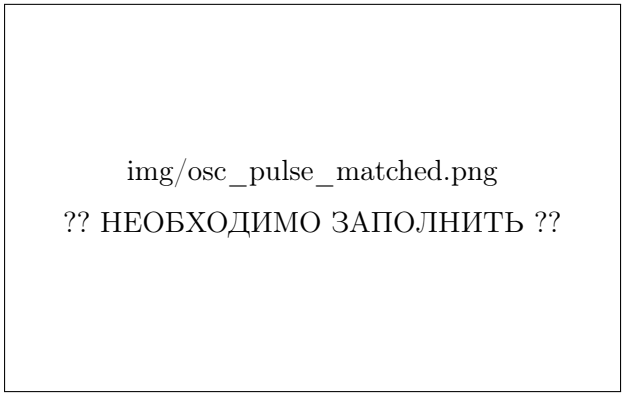
Прямоугольные импульсы доходят до конца линии с задержкой $\approx 0{,}25$ мкс; их фронты немного затягиваются, а амплитуда уменьшается из-за большего затухания высокочастотных составляющих спектра. При разомкнутом конце на входе помимо исходного виден отражённый импульс, вернувшийся через $2l/V \approx 0{,}5$ мкс; при согласованной нагрузке отражения нет.



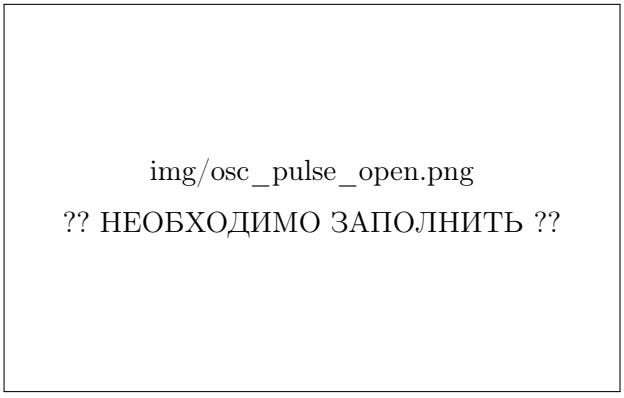
(a) синусоида, 50 Ом



(b) синусоида, 1 МОм



(c) импульсы, 50 Ом



(d) импульсы, 1 МОм

Рис. 3: Характерные осциллограммы сигналов в начале (CH1) и в конце (CH2) кабеля

4.2 Фазовая и групповая скорости

Измеренные резонансные частоты (сигналы в начале и в конце линии совпадают по фазе) приведены в табл. 2, зависимость $\nu_n(n)$ — на рис. 4. Шаг $\Delta\nu$ найден МНК как наклон прямой $\nu_n = \Delta\nu \cdot n + b$.

Таблица 2: Резонансные частоты коаксиального кабеля

синус, 50 Ом

n	ν_n, МГц
1	3.94
2	7.9
3	11.9
4	15.9
5	19.9
6	23.91
7	27.88

синус, 1 МОм

n	ν_n, МГц
1	4.0
2	7.9
3	11.8
4	15.8
5	19.9
6	24.0
7	27.9

импульсы, 50 Ом

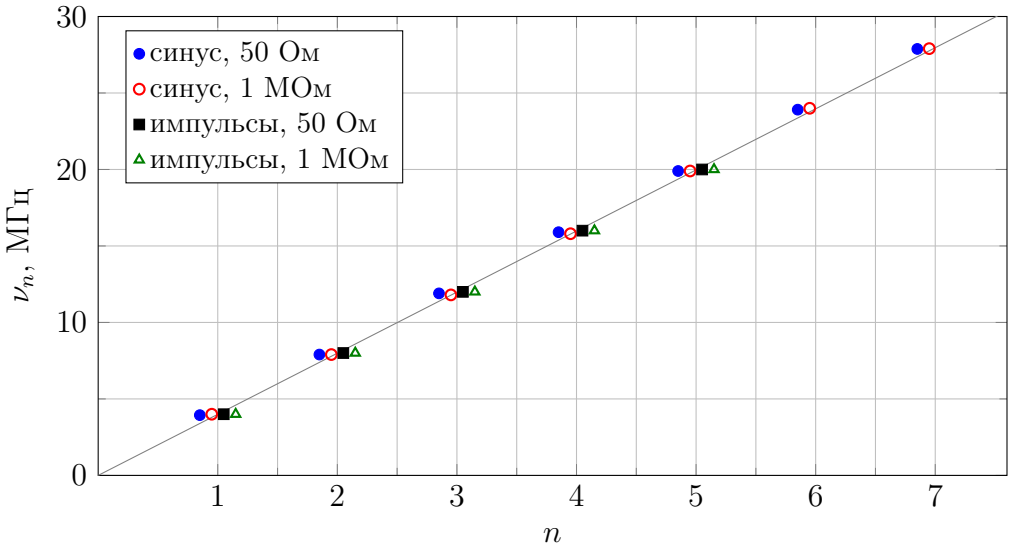
n	ν_n, МГц
1	4.0
2	8.0
3	12.0
4	16.0
5	20.0

импульсы, 1 МОм

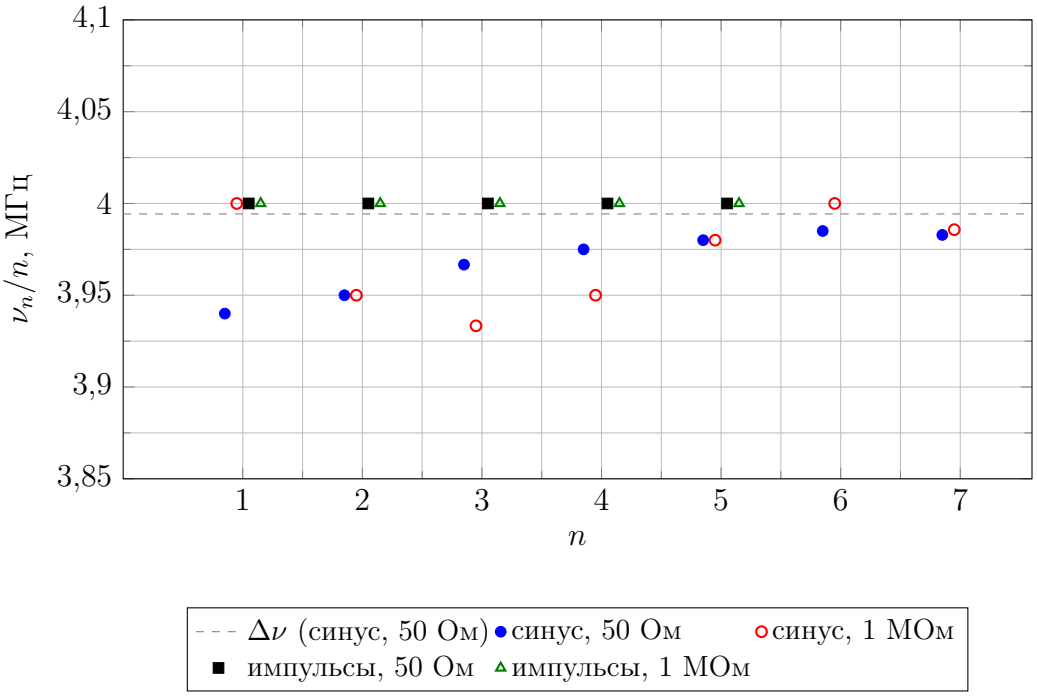
n	ν_n, МГц
1	4.0
2	8.0
3	12.0
4	16.0
5	20.0

Результаты (ф-л. (10), $l = 50$ м) приведены в табл. 3. Частоты импульсных серий записывались с шагом 1 МГц и точно легли на прямую, поэтому их погрешность оценена по разрешению записи частоты ($\pm$0,05 МГц).

Во всех четырёх режимах резонансные частоты с хорошей точностью кратны первой: зависимость $\nu_n(n)$ линейна, а отношение ν_n/n (рис. 4 б) не обнаруживает систематическо-



(a) резонансные частоты; прямая — $\nu = \Delta\nu \cdot n$ для синуса при 50 Ом



(b) частота, приходящаяся на один резонанс, $\nu_n/n = V/l$

Рис. 4: Резонансные частоты кабеля для четырёх режимов. Точки разных серий сдвинуты по горизонтали на $\pm 0{,}05 \div 0{,}15$, чтобы не перекрываться: в (а) все серии ложатся на одну прямую, в (б) видно, что ν_n/n во всех режимах постоянно с точностью $\approx 1{,}5$ %

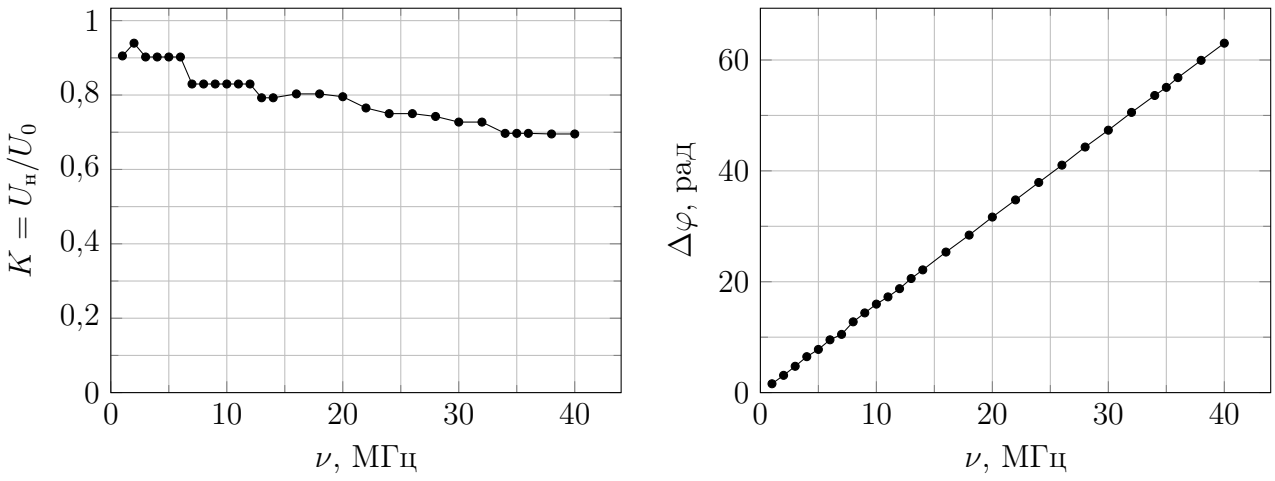
Таблица 3: Скорости распространения сигнала в кабеле

Серия	$\Delta\nu$, МГц	V, м/с	V/c
синус, 50 Ом ($V_\text{ф}$)	$3{,}9943 \pm 0{,}0027$	$(1{,}9971 \pm 0{,}0014) \cdot 10^8$	$0{,}66618 \pm 0{,}00046$
синус, 1 МОм ($V_\text{ф}$)	$4{,}000 \pm 0{,}017$	$(2{,}0000 \pm 0{,}0085) \cdot 10^8$	$0{,}6671 \pm 0{,}0028$
импульсы, 50 Ом ($V_\text{гр}$)	$4{,}000 \pm 0{,}013$	$(2{,}0000 \pm 0{,}0063) \cdot 10^8$	$0{,}6671 \pm 0{,}0021$
импульсы, 1 МОм ($V_\text{гр}$)	$4{,}000 \pm 0{,}013$	$(2{,}0000 \pm 0{,}0063) \cdot 10^8$	$0{,}6671 \pm 0{,}0021$

го хода с номером резонанса — разброс не превышает $\approx 1{,}5$ % (наибольшее отклонение — у первого резонанса, где относительная погрешность отсчёта частоты максимальна). Следовательно, в диапазоне $4 \div 28$ МГц дисперсия в кабеле отсутствует (в пределах точности опыта). Фазовая скорость, найденная по синусоидальному сигналу, и групповая, найденная по импульсам, совпадают в пределах погрешности: $V_\text{ф} \approx V_\text{гр} \approx 2{,}0 \cdot 10^8$ м/с $\approx 0{,}67\,c$, что и ожидается при отсутствии дисперсии. Это значение совпадает со скоростью света в полиэтилене ($\varepsilon = 2{,}25$, $c/\sqrt{\varepsilon} = 2{,}0 \cdot 10^8$ м/с), которым заполнен кабель РК 50-4-11. Характер нагрузки (50 Ом или 1 МОм) на положение резонансов не влияет, как и следует из теории.

4.3 АЧХ и ФЧХ кабеля

При согласованной нагрузке (50 Ом) с помощью курсоров измерялись амплитуды U_0, $U_\text{н}$ сигналов в начале и в конце линии и сдвиг Δx между их максимумами (амплитуды — показания осциллографа; в расчёт входит лишь их отношение). Целое число периодов m подбиралось так, чтобы набег фазы рос с частотой непрерывно. Полный набег фазы рассчитан по (9), α и k — по (8). Результаты — в табл. 4, АЧХ и ФЧХ — на рис. 5.



(a) АЧХ (b) ФЧХ

Рис. 5: Амплитудно- и фазово-частотная характеристики кабеля

Коэффициент передачи K плавно убывает с частотой от $\approx 0{,}9$ при 1 МГц до $\approx 0{,}7$ при 40 МГц, т. е. затухание растёт с частотой, как и должно быть при скин-эффекте ($\alpha \propto \sqrt{\nu}$). Ступенчатый вид АЧХ объясняется дискретностью отсчёта амплитуд курсорами осциллографа. ФЧХ линейна во всём диапазоне: набег фазы при 40 МГц составляет ≈ 63 рад $\approx 10 \cdot 2\pi$, а фазовая скорость $V_\text{ф} = \omega/k$ во всех точках табл. 4 равна $(1{,}97 \div 2{,}02) \cdot 10^8$ м/с без систематической зависимости от частоты (выпадает лишь точка 7 МГц, $2{,}09 \cdot 10^8$ м/с, по-видимому из-за ошибки отсчёта Δx). Дисперсии нет и в диапазоне до 40 МГц.

4.4 Погонные параметры кабеля

Зависимость $y_1(x_1)$ (11) показана на рис. 6.

Таблица 4: АЧХ и ФЧХ коаксиального кабеля ($K = U_н/U_0$, $V_ф = \omega/k$)

ν, МГц	U_0, В	$U_н$, В	Δx, нс	m	K	$\Delta\varphi$, рад	α, м$^{-1}$	k, м$^{-1}$	$V_ф$, 10^8 м/с
1.0	27.4	24.8	254.0	0	0.9051	1.596	0.001994	0.03192	1.969
2.0	26.4	24.8	248.0	0	0.9394	3.116	0.001250	0.06233	2.016
3.0	26.6	24.0	252.0	0	0.9023	4.750	0.002057	0.09500	1.984
4.0	26.6	24.0	8.0	1	0.9023	6.484	0.002057	0.1297	1.938
5.0	26.6	24.0	48.0	1	0.9023	7.791	0.002057	0.1558	2.016
6.0	26.6	24.0	86.0	1	0.9023	9.525	0.002057	0.1905	1.979
7.0	27.0	22.4	96.0	1	0.8296	10.51	0.003736	0.2101	2.093
8.0	27.0	22.4	4.0	2	0.8296	12.77	0.003736	0.2553	1.969
9.0	27.0	22.4	32.0	2	0.8296	14.38	0.003736	0.2875	1.967
10.0	27.0	22.4	54.0	2	0.8296	15.96	0.003736	0.3192	1.969
11.0	27.0	22.4	68.0	2	0.8296	17.27	0.003736	0.3453	2.001
12.0	27.0	22.4	82.0	2	0.8296	18.75	0.003736	0.3750	2.011
13.0	27.0	21.4	21.2	3	0.7926	20.58	0.004649	0.4116	1.984
14.0	27.0	21.4	37.4	3	0.7926	22.14	0.004649	0.4428	1.987
16.0	26.4	21.2	2.2	4	0.8030	25.35	0.004387	0.5071	1.983
18.0	26.4	21.2	29.0	4	0.8030	28.41	0.004387	0.5683	1.990
20.0	26.4	21.0	2.0	5	0.7955	31.67	0.004577	0.6333	1.984
22.0	26.4	20.2	24.2	5	0.7652	34.76	0.005354	0.6952	1.988
24.0	26.4	19.8	1.4	6	0.7500	37.91	0.005754	0.7582	1.989
26.0	26.4	19.8	20.4	6	0.7500	41.03	0.005754	0.8206	1.991
28.0	26.4	19.6	1.8	7	0.7424	44.30	0.005957	0.8860	1.986
30.0	26.4	19.2	17.8	7	0.7273	47.34	0.006369	0.9468	1.991
32.0	26.4	19.2	1.4	8	0.7273	50.55	0.006369	1.011	1.989
34.0	26.4	18.4	15.6	8	0.6970	53.60	0.007220	1.072	1.993
35.0	26.4	18.4	21.8	8	0.6970	55.06	0.007220	1.101	1.997
36.0	26.4	18.4	1.2	9	0.6970	56.82	0.007220	1.136	1.990
38.0	25.6	17.8	14.2	9	0.6953	59.94	0.007268	1.199	1.992
40.0	25.6	17.8	0.8	10	0.6953	63.03	0.007268	1.261	1.994

По наклону прямой и (12), (1) ($R_0 = 50$ Ом, $\ln(D/d) = 1{,}21$):

$$L'C' = (2{,}5189 \pm 0{,}0023) \cdot 10^{-17}\ \text{с}^2/\text{м}^2,$$
$$V_ф = (1{,}99247 \pm 0{,}00091) \cdot 10^8\ \text{м/с} = 0{,}66461 \pm 0{,}00030\, c,$$
$$L' = (2{,}5095 \pm 0{,}0011) \cdot 10^{-7}\ \text{Гн/м}, \qquad C' = (1{,}00378 \pm 0{,}00046) \cdot 10^{-10}\ \Phi/\text{м},$$
$$\varepsilon = 2{,}18546 \pm 0{,}00099, \qquad \mu = 1{,}03590 \pm 0{,}00047, \qquad \varepsilon\mu = 2{,}2639 \pm 0{,}0021.$$

Экспериментальные точки с высокой точностью ложатся на прямую, проходящую через начало координат (свободный член $0{,}00067 \pm 0{,}00062$ м$^{-2}$ равен нулю в пределах погрешности). Погонная ёмкость $C' \approx 100$ пФ/м совпадает с номинальной для кабеля РК 50-4-11 ($C'_{ном} \approx 100$ пФ/м). Погонная индуктивность $L' \approx 2{,}51 \cdot 10^{-7}$ Гн/м на ≈ 4 % больше

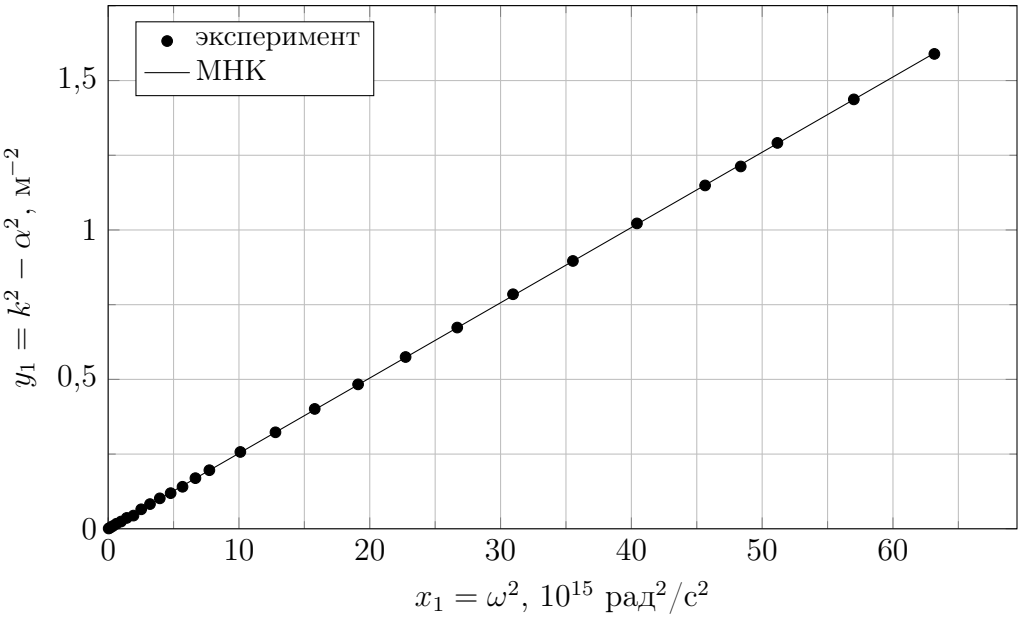
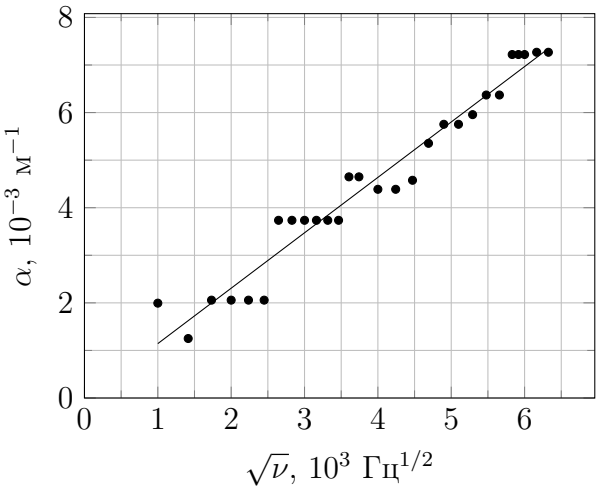


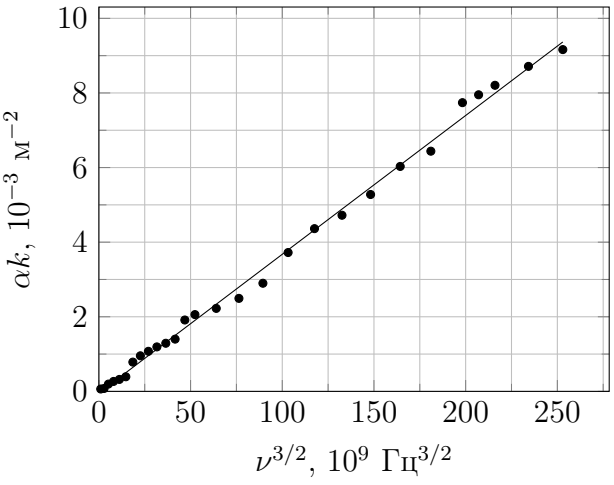
Рис. 6: Зависимость $k^2 - \alpha^2$ от ω^2

вычисленной по геометрии при $\mu = 1$ ($2{,}422 \cdot 10^{-7}$ Гн/м); соответственно $\varepsilon = 2{,}19$ немного меньше табличного значения для полиэтилена (2,25), а $\mu \approx 1{,}04$ немного больше единицы. Произведение $\varepsilon\mu = 2{,}26$, определяемое непосредственно наклоном прямой, совпадает с табличным $\varepsilon = 2{,}25$ для полиэтилена ($\mu = 1$) с точностью 0,6 %. Разделение $\varepsilon\mu$ на сомножители опирается на номинальные $R_0 = 50$ Ом и геометрию кабеля $\ln(D/d)$, известные с точностью в несколько процентов, поэтому отклонения ε и μ от табличных значений на $3 \div 4$ % следует считать несущественными: материал диэлектрика немагнитен ($\mu = 1$), $\varepsilon \approx 2{,}2$. Указанные погрешности ε, μ, L', C' — только случайные (от МНК); систематическая погрешность, связанная с R_0 и $\ln(D/d)$, порядка $2 \div 5$ %.

4.5 Удельная проводимость материала жилы



(a) метод А: $\alpha(\sqrt{\nu})$



(b) метод Б: $\alpha k(\nu^{3/2})$

Рис. 7: Определение удельной проводимости жилы

По наклонам прямых (рис. 7) и формулам (15), (16):

$$s_2 = (1165 \pm 49) \cdot 10^{-9}\ \text{м}^{-1}\text{Гц}^{-1/2},$$
$$\sigma_\text{А} = (6{,}28 \pm 0{,}53) \cdot 10^7\ \text{См/м} = 1{,}054 \pm 0{,}089\,\sigma_\text{Cu},$$
$$s_3 = (0{,}03721 \pm 0{,}00044) \cdot 10^{-12}\ \text{м}^{-2}\text{Гц}^{-3/2},$$
$$\sigma_\text{Б} = (6{,}12 \pm 0{,}15) \cdot 10^7\ \text{См/м} = 1{,}027 \pm 0{,}024\,\sigma_\text{Cu},$$

где $\sigma_\text{Cu} = 5{,}96 \cdot 10^7$ См/м — табличное значение для меди. Свободный член прямой метода А: $(-0{,}02 \pm 0{,}21) \cdot 10^{-3}$ м$^{-1}$.

Оба метода дают значения, совпадающие друг с другом и с табличной проводимостью меди в пределах погрешности: $\sigma_\text{А} \approx 1{,}05\,\sigma_\text{Cu}$ (± 8 %) и $\sigma_\text{Б} \approx 1{,}03\,\sigma_\text{Cu}$ (± 2 %). Свободный член прямой метода А равен нулю, т. е. затухание действительно пропорционально $\sqrt{\nu}$ — потери определяются скин-эффектом. Метод Б точнее: он использует как амплитуду, так и фазу, а величина αk растёт с частотой гораздо быстрее, чем α, так что относительный вклад погрешности отсчёта амплитуд меньше. В методе А основная погрешность связана с грубым (до $\approx 0{,}2$ В) отсчётом амплитуд курсорами, из-за чего точки $\alpha(\sqrt{\nu})$ имеют заметный разброс.

То, что полученное значение не меньше табличного, несколько неожиданно: в модели учтены потери только в центральной жиле, а потери в оплётке и в диэлектрике должны увеличивать затухание и, значит, занижать σ. По-видимому, это компенсируется систематическими ошибками: неточностью номинальных R_0 и d (в формулу метода А они входят квадратично), неидеальным согласованием нагрузки и отражениями на разъёмах и тройнике.

4.6 Модель длинной линии

Предварительные оценки. По (17) и (18) для $L = 1{,}5$ мГн, $C = 47$ нФ: $\nu_0 = 37{,}91$ кГц, $R_0 = 178{,}6$ Ом. Согласованная нагрузка, при которой амплитуда на всех клеммах одинакова, подобрана на магазине: $R_\text{согл} = 178{,}7$ Ом — в точном согласии с расчётом. (На схеме в описании работы один из конденсаторов подписан «470 нФ»; это опечатка: распределение амплитуды вдоль цепочки не показывает никакой особенности в этом звене, и далее для всех звеньев принято $C = 47$ нФ.)

Дисперсия. При согласованной нагрузке измерялся временной сдвиг Δt между сигналами на клеммах, разделённых $K = 5$ звеньями (на низких частотах $\Delta t \to K\sqrt{LC} = 41{,}98$ мкс, что и наблюдается: $\Delta t \approx 42$ мкс при 1 кГц). Осциллограф показывает лишь сдвиг, меньший периода $T = 1/\nu$, поэтому, как и для кабеля, полный набег фазы

$$\Delta\varphi_K = 2\pi\,(\nu\,\Delta t + m)\,, \qquad \Delta\varphi = \frac{\Delta\varphi_K}{K}, \tag{20}$$

где целое m подобрано так, чтобы $\Delta\varphi(\nu)$ росла монотонно и непрерывно. При $\nu \le 19$ кГц сдвиг меньше периода ($m = 0$); при 22 кГц измеренное $\Delta t = 1{,}1$ мкс резко падает, т. е. полный сдвиг превысил период $T = 45$ мкс ($m = 1$, полная задержка 46,6 мкс — продолжение хода $44 \div 47$ мкс на меньших частотах); при 35 кГц ($T = 28{,}6$ мкс) задержка превышает уже два периода ($m = 2$, 59 мкс), так как групповое время вблизи ν_0 быстро растёт. Сдвиг фаз на одно звено $\Delta\varphi$ сравнивается с зависимостью (17) для цепочки и с линейной зависимостью $\theta = 2\pi\nu\sqrt{LC}$ для непрерывной линии (табл. 5, рис. 8).

После учёта целого числа периодов экспериментальные точки ложатся на единую монотонную кривую. До $\nu \approx 10$ кГц она практически линейна и совпадает с обеими теоретическими зависимостями (при $\nu \ll \nu_0$ цепочка ведёт себя как непрерывная линия).

Таблица 5: Сдвиг фаз в модели длинной линии: $\Delta\varphi_K$ — на $K = 5$ звеньев, $\Delta\varphi$ — на одно звено

ν, кГц	Δt, мкс	m	$\Delta\varphi_K$, рад	$\Delta\varphi$, рад	$\theta_{\text{цеп}}$, рад	$\theta_{\text{непр}}$, рад
1.0	42.0	0	0.2639	0.05278	0.05276	0.05276
4.0	40.0	0	1.005	0.2011	0.2114	0.2110
7.0	44.0	0	1.935	0.3870	0.3714	0.3693
10.0	48.0	0	3.016	0.6032	0.5339	0.5276
13.0	46.0	0	3.757	0.7515	0.7000	0.6858
16.0	46.0	0	4.624	0.9249	0.8714	0.8441
19.0	46.6	0	5.563	1.113	1.050	1.002
22.0	1.1	1	6.435	1.287	1.238	1.161
25.0	10.0	1	7.854	1.571	1.440	1.319
30.0	21.1	1	10.26	2.052	1.826	1.583
35.0	1.9	2	12.98	2.597	2.353	1.846

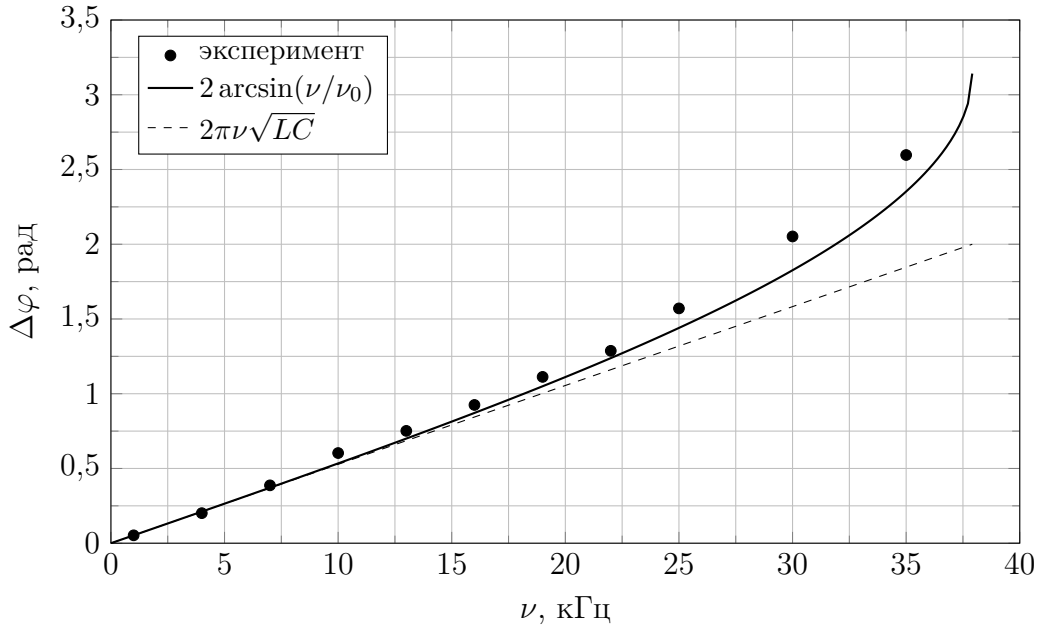


Рис. 8: Сдвиг фаз на одно звено модели в зависимости от частоты (с учётом целого числа периодов m)

С приближением к $\nu_0 = 37{,}9$ кГц экспериментальная зависимость, как и теоретическая $2\arcsin(\nu/\nu_0)$, загибается вверх и заметно уходит от прямой $2\pi\nu\sqrt{LC}$ — в цепочке есть дисперсия: фазовая скорость (в звеньях за секунду) $\omega/\Delta\varphi$ убывает с ростом частоты. Измеренные значения систематически выше теоретических на $5 \div 12$ %; наибольшее расхождение — вблизи ν_0, где $\Delta\varphi(\nu)$ меняется наиболее резко, а сигнал на дальних клеммах сильно ослаблен и искажён, так что отсчёт Δt наименее точен. Кроме того, на расхождение влияют разброс номиналов L и C и активное сопротивление катушек.

Резонансы. Резонансные частоты в диапазоне от 2 кГц до ν_0 при замкнутом и разомкнутом выходе приведены в табл. 6 вместе с оценкой (19).

Таблица 6: Резонансные частоты модели длинной линии

$R = 0$

m	$\nu^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu^{\text{теор}}$, кГц	ε, %
1	4.9	5.93	−17
2	15.0	11.71	+28

$R \to \infty$

m	$\nu^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu^{\text{теор}}$, кГц	ε, %
1	2.1	2.97	−29
2	7.3	8.85	−18
3	16.8	14.51	+16

Порядок следования резонансов согласуется с теорией: при разомкнутом выходе первый резонанс (четверть волны на длине цепочки) лежит ниже, чем при замкнутом (полволны), а резонансы двух режимов чередуются: 2,1 < 4,9 < 7,3 < 15,0 < 16,8 кГц. Количественно согласие хуже: отклонения от оценки (19) составляют $15 \div 30$ %. Оценка предполагает, что вход цепочки является идеальным узлом напряжения; на самом деле выходное сопротивление генератора (50 Ом) сравнимо с $R_0 = 179$ Ом, и входной конец лишь частично отражает волну. Из-за этого, а также из-за потерь в катушках резонансы широкие и слабо выраженные (особенно на высоких частотах), и положение максимума определяется неуверенно. Поэтому удалось надёжно зарегистрировать лишь несколько наименьших резонансов в каждом режиме; второй резонанс при $R = 0$ (15,0 кГц) лежит между теоретическими значениями для $m = 2$ и $m = 3$ (11,7 и 17,2 кГц), т. е. резонанс вблизи 11–12 кГц, вероятно, был пропущен.

Распределение амплитуды вдоль цепочки. Для двух наименьших резонансов — $\nu_1 = 4{,}9$ кГц (выход замкнут, $R = 0$) и $\nu_2 = 2{,}1$ кГц (выход разомкнут, $R \to \infty$) — измерена амплитуда на каждой клемме (рис. 9). Линиями показаны теоретические распределения стоячей волны (узел на входе, нормировка на максимум серии): $|\sin(n\pi/10)|$ при $R = 0$ и $|\sin(n\pi/20)|$ при $R \to \infty$.

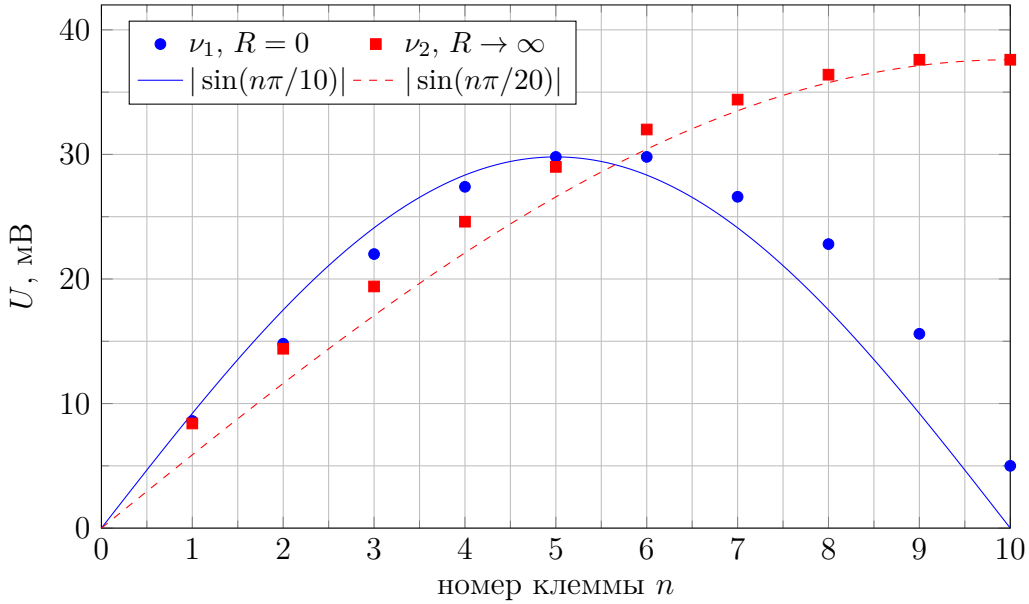


Рис. 9: Распределение амплитуды напряжения вдоль цепочки на двух наименьших резонансных частотах

В обоих случаях в цепочке устанавливается стоячая волна с узлом на входе (низкоомный генератор). При замкнутом выходе (ν_1) на длине цепочки укладывается половина волны: амплитуда нарастает от входа, достигает пучности в середине цепочки (клеммы

5–6) и снова падает почти до нуля на закороченном выходе (остаточные 5 мВ — падение напряжения на сопротивлении перемычки). При разомкнутом выходе (ν_2) укладывается четверть волны: амплитуда монотонно растёт и выходит на пучность на открытом конце (клеммы 9–10). Форма распределений качественно согласуется с теоретическими синусоидами; небольшой сдвиг пучности к выходу при $R = 0$ и более пологий рост при $R \to \infty$ объясняются тем, что вход не является идеальным узлом (см. обсуждение резонансов).

5 Обсуждение результатов

Скорость распространения сигнала в коаксиальном кабеле определена тремя независимыми способами: по резонансам синусоидального сигнала (фазовая скорость), по резонансам последовательности импульсов (групповая скорость) и по наклону ФЧХ. Все три дают $V \approx 2{,}0 \cdot 10^8$ м/с $\approx 0{,}67\,c$ с расхождением менее 0,5 %, а ν_n/n и ω/k не зависят от частоты в диапазоне $1 \div 40$ МГц. Это означает отсутствие дисперсии в кабеле: при $\alpha \ll k$ (у нас $\alpha/k < 0{,}06$) дисперсионное соотношение (4) сводится к $k = \omega/V_\text{ф}$.

Погонные параметры кабеля, найденные из зависимости $k^2 - \alpha^2$ от ω^2, согласуются с номинальными: $C' \approx 100$ пФ/м, $\varepsilon\mu \approx 2{,}26$, что соответствует полиэтиленовой изоляции. Основной источник систематической погрешности здесь — использование номинальных R_0 и размеров кабеля.

Затухание сигнала растёт с частотой как $\sqrt{\nu}$, что подтверждает определяющую роль скин-эффекта в потерях. Удельная проводимость материала жилы, найденная двумя методами, совпадает с табличной для меди; метод Б, использующий и АЧХ, и ФЧХ, даёт меньшую погрешность (≈ 2 % против ≈ 8 %). Точность метода А ограничена грубым отсчётом амплитуд, которые при длине кабеля 50 м меняются лишь на $10 \div 30$ %.

На модели длинной линии подтверждены основные свойства цепочки LC-звеньев: согласованная нагрузка $R_\text{согл} = \sqrt{L/C}$, линейная зависимость сдвига фаз от частоты при $\nu \ll \nu_0$ и сильная дисперсия вблизи предельной частоты ν_0. При измерении сдвига фаз существенно учитывать прохождение сдвига через целое число периодов: без этого зависимость $\Delta\varphi(\nu)$ имеет ложные скачки вниз. При полном отражении на выходе в цепочке образуются стоячие волны, распределение амплитуды которых соответствует укладыванию половины (выход замкнут) или четверти (выход разомкнут) волны на длине цепочки. Резонансные частоты согласуются с простой оценкой лишь качественно (с точностью $15 \div 30$ %) из-за неидеальности граничного условия на входе и потерь в катушках.

6 Выводы

1. Резонансным методом измерены фазовая скорость $V_\text{ф} = (1{,}9971 \pm 0{,}0014) \cdot 10^8$ м/с и групповая скорость $V_\text{гр} = (2{,}0000 \pm 0{,}0063) \cdot 10^8$ м/с распространения сигнала в кабеле; они совпадают и равны $\approx 0{,}67\,c = c/\sqrt{\varepsilon_\text{пэ}}$. Дисперсия в диапазоне $1 \div 40$ МГц не обнаружена.

2. По АЧХ и ФЧХ кабеля определены погонные параметры $L' = (2{,}5095 \pm 0{,}0011) \cdot 10^{-7}$ Гн/м, $C' = (1{,}00378 \pm 0{,}00046) \cdot 10^{-10}$ Ф/м и проницаемости заполнения $\varepsilon = 2{,}18546 \pm 0{,}00099$, $\mu = 1{,}03590 \pm 0{,}00047$ ($\varepsilon\mu = 2{,}2639 \pm 0{,}0021$), что соответствует полиэтилену ($\varepsilon = 2{,}25$, $\mu = 1$) с точностью до систематической погрешности номинальных параметров кабеля.

3. По частотной зависимости затухания определена удельная проводимость жилы: $\sigma_\text{А} = (6{,}28 \pm 0{,}53) \cdot 10^7$ См/м, $\sigma_\text{Б} = (6{,}12 \pm 0{,}15) \cdot 10^7$ См/м; оба значения совпадают в пределах погрешности с табличным для меди ($5{,}96 \cdot 10^7$ См/м).

4. Для модели длинной линии предельная частота $\nu_0 = 37{,}91$ кГц, согласованная нагрузка $R_{\text{согл}} = 178{,}7$ Ом (теория 178,6 Ом). Сдвиг фаз на звено следует зависимости $2\arcsin(\nu/\nu_0)$ (с превышением на $5 \div 12$ %), что демонстрирует дисперсию цепочки вблизи ν_0. Наблюдены резонансы при замкнутом и разомкнутом выходе; распределения амплитуды на двух наименьших резонансах соответствуют стоячим волнам с половиной и четвертью длины волны на длине цепочки.